

Software y estándares para la Web

P12. PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN

Contenido

Temática del proyecto: MotoGP Desktop.....	4
Ejercicio 1. Prueba de funcionalidad	5
Tarea 1. Desplegar en XAMPP el proyecto MotoGP	5
Guía para resolver la tarea 1	5
Tarea 2. Comprueba la funcionalidad general del proyecto MotoGP-Desktop.....	5
Guía para resolver la tarea 2	5
Ejercicio 2. Comprobación del cumplimiento de los estándares	5
Tarea 1. Validación de los documentos HTML.....	5
Guía para resolver la tarea 1	6
Tarea 2. Validación de los documentos HTML con código generado	6
Guía para resolver la tarea 2	6
Tarea 3. Validación de las hojas de estilo	6
Guía para resolver la tarea 3	6
Ejercicio 3. Obtener una URL pública del Proyecto.....	7
Tarea 1. Desplegar el proyecto en Github Pages	7
Guía para resolver la tarea 1	7
Ejercicio 4. Prueba de usabilidad con usuario experto (Tanda 1).....	8
Tarea 1. Configura la prueba de usabilidad	8
Guía para resolver la tarea 1	8
Tarea 2. MotoGP-Desktop en la tableta.....	8
Guía para resolver la tarea 2	8
Tarea 3. Realización de la prueba de usabilidad	8
Guía para resolver la tarea 3	9
Los pasos que se deben realizar son:.....	9
Tarea 4. Guarda la información de la base de datos.....	9
Guía para resolver la tarea 4	9
Tarea 5. Modificación de MotoGP-Desktop con los resultados de las pruebas de usabilidad (Tanda 1)	9
Ejercicio 5. Pruebas de usabilidad con usuarios no expertos	10
Tarea 1. Prueba de usabilidad (Tanda 2).....	10
Guía para resolver la tarea 1	10
Tarea 2. Modificación de MotoGP-Desktop con los resultados de las pruebas de usabilidad (Tanda 2)	10
Tarea 3. Prueba de usabilidad (Tanda 3).....	10
Guía para resolver la tarea 3	10

Tarea 4. Modificación de MotoGP-Desktop con los resultados de las pruebas de usabilidad (Tanda 3)	11
Tarea 5. Revisión del cumplimiento de los estándares.....	11
Ejercicio 7. Comprobación de la adaptabilidad.....	11
Tarea 1. Comprueba la adaptabilidad utilizando herramientas	11
Guía para resolver la tarea 1	11
Tarea 2. Comprueba la adaptabilidad utilizando tu dispositivo móvil.....	11
Guía para resolver la tarea 2	11
Tarea 3. Corrige los problemas de adaptabilidad	12
Tarea 4. Revisión del cumplimiento de los estándares.....	12
Ejercicio 8. Comprobación de la accesibilidad	12
Tarea 1. Comprueba la accesibilidad utilizando https://achecks.ca/achecker	12
Guía para resolver la tarea 1	12
Tarea 2. Comprueba la accesibilidad utilizando Wave - http://wave.webaim.org/	13
Guía para resolver la tarea 2	13
Tarea 3. Corrige los problemas de accesibilidad.....	13
Tarea 4. Revisión del cumplimiento de los estándares.....	14
Ejercicio 9. Prueba de despliegue en la nube del Proyecto MotoGP-Desktop	14
Tarea 1. Desplegar el proyecto MotoGP-Desktop en la nube de Azure	14
Guía para resolver la tarea 1	14
Ejercicio 10. Documentación del Proyecto MotoGP-Desktop	15

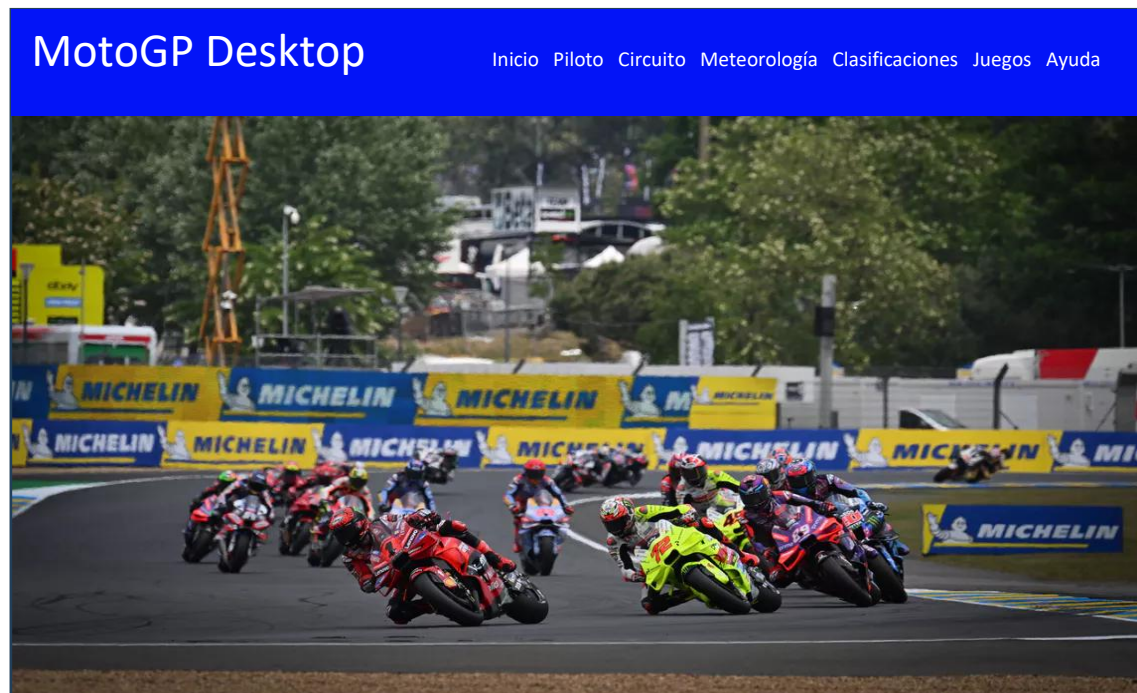
Objetivos

En esta práctica se va a realizar:

- Comprobación de la funcionalidad de MotoGP-Desktop
- Validación del código desarrollado
- Pruebas de usabilidad con usuarios expertos
- Pruebas de usabilidad con usuarios no expertos
- Pruebas de adaptabilidad
- Pruebas de accesibilidad
- Prueba de despliegue en la nube
- Documentación del Proyecto

Temática del proyecto: MotoGP Desktop

El proyecto MotoGP Desktop es evolutivo y será creado, completado y modificado en las diferentes prácticas de la asignatura.



Ejercicio 1. Prueba de funcionalidad

Tarea 1. Desplegar en XAMPP el proyecto MotoGP

Se debe desplegar el proyecto completo de MotoGP-Desktop en XAMPP

Guía para resolver la tarea 1

Ejecuta XAMPP y arranca los componentes Apache y MySQL, configura los datos de usuario, host y contraseña de la base de datos en <http://localhost/phpmyadmin/>

DATOS DEL USUARIO, HOST Y PASSWORD – OBLIGATORIAMENTE DEBEN SER:

USUARIO: **DBUSER2025**

Nombre del HOST: **Local** (localhost)

PASSWORD: **DBPSWD2025**

Carga el proyecto completo de MotoGP-Desktop en la carpeta “htdocs” y comprueba que puedes acceder a tu proyecto MotoGP-Desktop desde el navegador.

Tarea 2. Comprueba la funcionalidad general del proyecto MotoGP-Desktop

Debes comprobar que el proyecto MotoGP-Desktop incluye la funcionalidad establecida en todas las sesiones de laboratorio, desde la sesión 2 a la sesión 11.

Se debe realizar la comprobación en cuatro agentes de usuario: Chrome, Edge, Firefox y Opera.

Guía para resolver la tarea 2

Revisa cada guion de las sesiones de práctica que el proyecto MotoGP-Desktop, comprobando que has realizado todos los Ejercicios y tareas.

Ejercicio 2. Comprobación del cumplimiento de los estándares

Tarea 1. Validación de los documentos HTML

Se deben validar **TODOS** los documentos HTML estáticos y el código HTML de los documentos iniciales que van a contener el código generado, con computación en el cliente o computación en el servidor, y comprobar que no existen errores ni advertencias.

IMPORTANTE: En el caso de los documentos que utilizan APIs de Cartografía van a existir errores de validación HTML **que no pueden ser solucionados**, porque dependen de aplicaciones externas al proyecto.

Guía para resolver la tarea 1

Utiliza el validador HTML del W3C (<https://validator.w3.org/> o <https://validator.w3.org/nu/>) mediante la opción “**File Upload**” (carga de archivo).

Debes validar **todos** los documentos con extensión .html para comprobar que no existen errores ni advertencias.

Si existen errores o advertencias deben ser corregidos (excepto los que se producen por la utilización de las APIs de cartografía). **Los errores o advertencias en el código HTML invalida el proyecto.**

Tarea 2. Validación de los documentos HTML con código generado

Debes validar TODOS los documentos HTML generados tanto en computación en el cliente como en computación en el servidor, y comprobar que no existen errores ni advertencias.

Guía para resolver la tarea 2

Se debe comprobar el cumplimiento del estándar en los diferentes estados por los que pasen todos los documentos HTML, por ejemplo, después de la ejecución de código ECMAScript o PHP.

Valida los documentos HTML que contiene **código generado (dinámico)** utilizando la opción “**Direct Input**” o “**Text Input**” del validador de HTML del W3C (<https://validator.w3.org/> o <https://validator.w3.org/nu/>).

Si existen errores o advertencias deben ser corregidos (excepto los que se producen por la utilización de las APIs de cartografía). **Los errores o advertencias en el código HTML generado invalida el proyecto.**

Tarea 3. Validación de las hojas de estilo

Debes validar TODAS las hojas de estilo del Proyecto MotoGP-Desktop y comprobar que no existen errores ni advertencias.

Guía para resolver la tarea 3

Utiliza el validador de hojas de estilo del W3C (<https://jigsaw.w3.org/css-validator/>) para comprobar **TODAS** las hojas de estilo de MotoGP-Desktop.

Debes seleccionar en el validador CSS del W3C dentro en el apartado “**Más opciones**” el informe de “**Todas las advertencias**”.

Si existen errores deben ser corregidos.

Todas las advertencias deben ser corregidas salvo en dos casos, que obligatoriamente debe ser **controladas y documentadas**:

- **Herencia de los colores:**

Si se está aplicando correctamente la herencia de colores de las propiedades en CSS, se debe indicar mediante un comentario en la línea de código de la hoja de estilo donde se produce la advertencia, indicando el elemento del que se está heredando el color (de fondo o de primer plano según el caso).

- **Redefiniciones de propiedades por el uso de @media-queries**

Se debe indicar mediante un comentario en la línea de código de la hoja de estilo donde se produce la advertencia.

Se debe verificar que estas redefiniciones implican modificación del valor que se asigna a una propiedad dentro de la media query, en caso contrario la redefinición es innecesaria y debe ser corregida.

Otras advertencias deben ser corregidas, dado que indican posibles problemas que pueden producir efectos laterales en la aplicación de estilos.

Los errores o advertencias (salvo las excepciones indicadas) **en las hojas de estilo invalidan el proyecto.**

Ejercicio 3. Obtener una URL pública del Proyecto

Tarea 1. Desplegar el proyecto en Github Pages

Debes desplegar el proyecto en Github Pages para poder utilizar las herramientas de adaptabilidad y accesibilidad.

Guía para resolver la tarea 1

Crea el repositorio en Github y copia el proyecto completo de MotoGP-Desktop, realiza las acciones para desplegarlo y obtener la URL pública.

Comprueba que la URL proporcionada permite acceder al proyecto completo de MotoGP-Desktop.

Github Pages no soporta PHP solo contenido en HTML, CSS y ECMAScript. El código PHP se debe comprobar en XAMPP y en Azure.

Los apartados desarrollados en PHP afectados son: Clasificaciones, la opción Juegos/configuración Test y la opción Juegos/Test

Ejercicio 4. Prueba de usabilidad con usuario experto (Tanda 1)

Consulta la documentación de los Seminarios de Usabilidad y Pruebas de Usabilidad.

Se va a realizar la prueba de usabilidad con un usuario experto (nivel estudiante de ingeniería informática) en una Tableta.

Los resultados de la prueba deben ser almacenados en la base de datos preparada en la sesión de práctica “P11. Computación en el Servidor y Bases de Datos”

IMPORTANTE:

- El proyecto MotoGP-Desktop debe estar desplegado en el XAMPP del ordenador para poder ejecutar el código PHP
- El proyecto MotoGP-Desktop debe estar desplegado en GitHub-Pages para poder acceder al proyecto con la URL pública desde la tableta

Tarea 1. Configura la prueba de usabilidad

Configurar la base de datos para que se guarden los resultados de la prueba de usabilidad.

Guía para resolver la tarea 1

En el ordenador, accede al proyecto mediante un agente de usuario y prepara en “Configuración Test” del documento juegos.html la base de datos para realizar la prueba de usabilidad, si no existe debes crearla.

NOTA: Si tienes datos de la realización de pruebas previas en archivos .csv deberías cargarlos en la base de datos mediante la opción “Importar csv”.

Tarea 2. MotoGP-Desktop en la tableta

Abrir el proyecto MotoGP-Desktop en el navegador (agente de usuario) de la tableta

Guía para resolver la tarea 2

En la tableta proporcionada en clase, accede al navegador y carga mediante la URL pública proporcionada por GitHub-Pages el proyecto MotoGP-Desktop.

Tarea 3. Realización de la prueba de usabilidad

Un compañero/a del laboratorio de prácticas debe actuar como usuario experto y realizar la prueba de usabilidad del proyecto MotoGP-Desktop en la tableta.

El estudiante que ha desarrollado el proyecto MotoGP-Desktop actuará con el rol de observador

Guía para resolver la tarea 3

Los pasos que se deben realizar son:

- Se entrega al usuario experto la tableta con el proyecto MotoGP-Desktop preparado
- El observador indica al usuario experto, que en el ordenador esta las preguntas de la prueba de usabilidad que debe realizar
- La prueba comienza cuando el usuario experto pulse “Iniciar Prueba” (arranca cronómetro)
- El usuario experto realiza la prueba contestando a las preguntas planteadas buscando la información en el proyecto MotoGP-Desktop en la tableta.
- El observador puede tomar notas del desarrollo de la prueba, pero sin intervenir en la misma ni realizar ningún tipo de indicaciones al usuario experto.
- El usuario experto, cuando concluya debe pulsar el botón de “Terminar Prueba” (para el cronómetro)
- El observador puede añadir los comentarios adicionales sobre el desarrollo de la prueba realizada

Tarea 4. Guarda la información de la base de datos

Guarda la información almacenada en la base de datos de la prueba realizada.

Guía para resolver la tarea 4

Al trabajar en el XAMPP debes guardar los datos de las pruebas realizadas que se han almacenado en la base de datos, con estos datos debes realizar el informe de las Pruebas de usabilidad.

En “Configuración Test” exporta los datos de la base de datos a un archivo .csv que puedes utilizar como respaldo de la base de datos.

En “Configuración Test” puedes tener una opción para importar desde un archivo .csv los datos a una base de datos vacía, para cargar los datos de las pruebas de usabilidad ya realizadas.

Tarea 5. Modificación de MotoGP-Desktop con los resultados de las pruebas de usabilidad (Tanda 1)

Debes realizar las modificaciones necesarias para mejorar la usabilidad de MotoGP-Desktop teniendo en cuenta lo observado durante la realización de la prueba de usabilidad de la Tanda 1.

Ejercicio 5. Pruebas de usabilidad con usuarios no expertos

Consulta la documentación de los Seminarios de Usabilidad y Pruebas de Usabilidad

Tarea 1. Prueba de usabilidad (Tanda 2)

Se deben realizar pruebas de usabilidad con 3 usuarios no expertos (sin formación académica en informática)

Guía para resolver la tarea 1

Se deben seguir los pasos detallados en las tareas del ejercicio 4 para la realización de las prueba de usabilidad para cada uno de los usuarios desplegando el proyecto MotoGP-Desktop en:

- Usuario no experto 1: ordenador
- Usuario no experto 2: teléfono móvil
- Usuario no experto 3: tableta

después de realizar todas las pruebas de usabilidad de la tanda 2, la información completa de las pruebas se debe encontrar almacenada en la base de datos.

Tarea 2. Modificación de MotoGP-Desktop con los resultados de las pruebas de usabilidad (Tanda 2)

Debes realizar las modificaciones necesarias para mejorar la usabilidad de MotoGP-Desktop teniendo en cuenta lo observado durante la realización de la prueba de usabilidad de la Tanda 2.

Tarea 3. Prueba de usabilidad (Tanda 3)

Se deben realizar pruebas de usabilidad con 3 usuarios no expertos (sin formación académica en informática) diferentes de los usuarios de la tanda 2.

Guía para resolver la tarea 3

Se deben seguir los pasos detallados en las tareas del ejercicio 4 para la realización de las pruebas de usabilidad para cada uno de los usuarios no expertos desplegando el proyecto MotoGP-Desktop en:

- Usuario no experto 4: ordenador
- Usuario no experto 5: teléfono móvil
- Usuario no experto 6: tableta

después de realizar todas las pruebas de usabilidad de la tanda 3, la información completa de las pruebas se debe encontrar almacenada en la base de datos.

Tarea 4. Modificación de MotoGP-Desktop con los resultados de las pruebas de usabilidad (Tanda 3)

Debes realizar las modificaciones necesarias para mejorar la usabilidad de MotoGP-Desktop teniendo en cuenta lo observado durante la realización de la prueba de usabilidad de la Tanda 3.

Tarea 5. Revisión del cumplimiento de los estándares

Al realizar cambios en el proyecto MotoGP-Desktop derivados de las pruebas de usabilidad (tanda 1, tanda2 y tanda 3), es **imprescindible** verificar que se mantiene el cumplimiento de los estándares.

Para ello, se debe comprobar la conformidad con los estándares HTML y CSS mediante la ejecución de las **tareas 1, 2 y 3 del Ejercicio 2**.

Ejercicio 7. Comprobación de la adaptabilidad

Consulta la documentación del Seminario de Adaptabilidad.

Tarea 1. Comprueba la adaptabilidad utilizando herramientas

Debes comprobar la adaptabilidad del proyecto MotoGP-Desktop utilizando herramientas.

Guía para resolver la tarea 1

Utiliza la herramienta I Love Adaptive para comprobar la adaptabilidad del proyecto MotoGP-Desktop usando la URL pública.

NOTA: puedes utilizar las herramientas del desarrollador de los agentes de usuario para comprobar la adaptabilidad del proyecto MotoGP-Desktop simulando diferentes dispositivos y/o resoluciones. En este caso no es necesario tener desplegado el proyecto en Github.

Tarea 2. Comprueba la adaptabilidad utilizando tu dispositivo móvil

Debes comprobar la adaptabilidad del proyecto MotoGP-Desktop con tu dispositivo móvil

Guía para resolver la tarea 2

Accede a la URL pública donde esta desplegado el proyecto MotoGP-Desktop desde el navegador de tu dispositivo móvil.

Comprueba la adaptabilidad de todos los contenidos del proyecto MotoGP-Desktop en tu dispositivo móvil.

Tarea 3. Corrige los problemas de adaptabilidad

Si se han detectado problemas en la adaptabilidad de los contenidos del proyecto MotoGP-Desktop debes corregirlos.

Tarea 4. Revisión del cumplimiento de los estándares

En caso de que se hayan realizado modificaciones en el proyecto MotoGP-Desktop como resultado de las pruebas de adaptabilidad, es **imprescindible** verificar que se mantiene el cumplimiento de los estándares.

Para ello, se debe comprobar la conformidad con los estándares HTML y CSS mediante la ejecución de las **tareas 1, 2 y 3 del Ejercicio 2**.

Ejercicio 8. Comprobación de la accesibilidad

Consulta la documentación del Seminario de Accesibilidad.

Se debe comprobar el cumplimiento de la accesibilidad básica en todos los documentos que componen el proyecto MotoGP-Desktop.

IMPORTANTE: En el caso de los documentos que utilizan APIs de Cartografía van a existir errores de accesibilidad **que no pueden ser solucionados**, porque dependen de aplicaciones externas al proyecto.

Tarea 1. Comprueba la accesibilidad utilizando <https://achecks.ca/achecker>

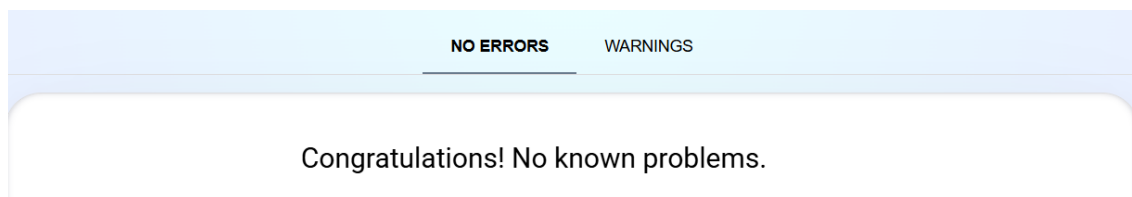
Utiliza la URL del sitio web desplegado en Github para comprobar la accesibilidad AAA con la herramienta aChecks, que realiza el análisis de los criterios utilizando las pautas de accesibilidad WCAG 2.0. Realiza una llamada interna a aChecker. Se debe comprobar el cumplimiento de la accesibilidad **en todos los documentos** del proyecto MotoGP-Desktop.

Guía para resolver la tarea 1

Introduce la URL en la herramienta y **selecciona la opción WCAG 2.0 AAA** y pulsa en Check It. El resultado debe ser **“NO ERRORS”** que garantiza que se cumplen las pautas de accesibilidad básicas en el nivel AAA.

Pueden existir Warnings que serían utilizados en una revisión manual de la accesibilidad (no se pide en esta asignatura).

Dependiendo de la herramienta utilizada (aChecks o aChecker) el resultado debería ser:



Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AAA\)](#))

Known Problems (0) **Likely Problems (38)** **Potential Problems (66)** **HTML Validation** **CSS Validation**

🎉 **Congratulations! No known problems.**

Tarea 2. Comprueba la accesibilidad utilizando Wave - <http://wave.webaim.org/>

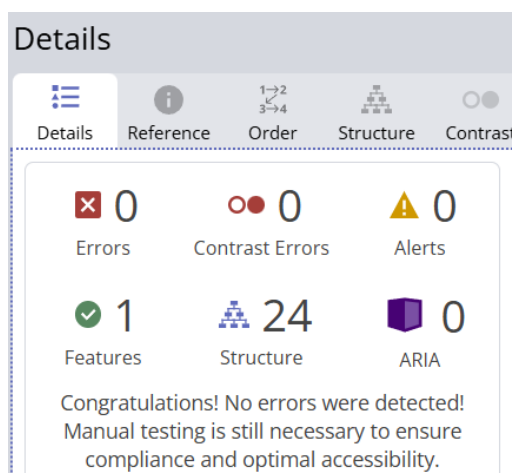
Utiliza la URL del sitio web desplegado en Github para comprobar la accesibilidad con la herramienta Wave, que realiza el análisis de los criterios en el nivel AA (algunos AAA) utilizando las pautas de accesibilidad **WCAG 2.1**. Se debe comprobar el cumplimiento de la accesibilidad **en todos los documentos** del proyecto MotoGP-Desktop.

Guía para resolver la tarea 2

Introduce la URL en la herramienta y pulsa para que se realice la evaluación.

El resultado debe ser **“0 ERRORS”** y **“0 CONTRAST ERRORS”** que garantiza que se cumplen las pautas de accesibilidad básicas WCAG 2.1 y que no existe problema en el contraste de colores.

Pueden existir Alerts y Features que serían utilizados en una revisión manual de la accesibilidad (no se pide en esta asignatura).



Tarea 3. Corrige los problemas de accesibilidad

Si se han detectado problemas en la accesibilidad de los contenidos del proyecto MotoGP-Desktop debes corregirlos.

IMPORTANTE: En el caso de los documentos que utilizan APIs de Cartografía van a existir errores de accesibilidad **que no pueden ser solucionados**, porque dependen de aplicaciones externas al proyecto.

Tarea 4. Revisión del cumplimiento de los estándares

En caso de que se hayan realizado modificaciones en el proyecto MotoGP-Desktop como resultado de las pruebas de accesibilidad, es **imprescindible** verificar que se mantiene el cumplimiento de los estándares.

Para ello, se debe comprobar la conformidad con los estándares HTML y CSS mediante la ejecución de las **tareas 1, 2 y 3 del Ejercicio 2**.

Ejercicio 9. Prueba de despliegue en la nube del Proyecto MotoGP-Desktop

Consulta la documentación de los Seminarios de Computación en la Nube

Tarea 1. Desplegar el proyecto MotoGP-Desktop en la nube de Azure

Se debe realizar las acciones necesarias para poder desplegar el proyecto MotoGP-Desktop en la nube de Azure y comprobar su correcto funcionamiento.

Guía para resolver la tarea 1

Los pasos para realizar el despliegue en Azure los pasos son (**realiza capturas de pantalla de todo el proceso que son necesarias para el Informe de despliegue en la Documentación del Proyecto**):

- Crear el usuario en Azure, si no existe
- Crear una instancia de una máquina Ubuntu Linux
- Instalar el servidor Web Apache **dedicado** en la máquina Ubuntu Linux (solamente puede contener un sitio web)
- Para comprobar que la instalación es correcta puedes subir el proyecto MotoGP-Desktop y comprobar la funcionalidad (excepto la parte de PHP y MySQL o MariaDB)
- Instalar PHP en la máquina Ubuntu Linux.
- Elige el sistema de gestión de base de datos que vas a utilizar MySQL o MariaDB, e instálalo en la máquina Ubuntu Linux
- Importante: La versión elegida de PHP debe ser compatible con la versión de MySQL o MariaDB.
- Crea el usuario de la base de datos con todos los permisos de administración.
- Comprobar el funcionamiento completo del proyecto MotoGP-Desktop (observar especialmente el funcionamiento de PHP y MySQL o MariaDB).
- Después de realizar la comprobación del funcionamiento, haciendo las capturas de pantalla, **debes eliminar totalmente la máquina virtual creada** para evitar el consumo del crédito de Azure.

Ejercicio 10. Documentación del Proyecto MotoGP-Desktop

La documentación que se debe realizar para el proyecto es:

UOXXXXX-PruebasUsabilidad.pdf - Archivo PDF con el contenido de las Pruebas de Usabilidad desarrolladas siguiendo lo establecido en el Seminario "Pruebas de Usabilidad". Los apartados del informe deben ser:

- Introducción sobre las condiciones en que se realizaron las pruebas
- Explicación de cómo se seleccionaron los usuarios
- Información de lo ocurrido en cada tanda, describiendo las reacciones espontáneas de los usuarios y los datos básicos de cada tanda. Pueden ir acompañados de estadísticas y gráficos (ver Seminario de Pruebas de Usabilidad)
- Mejoras entre tandas, se pueden incluir capturas de pantalla para explicar las mejoras
- Informe sobre los datos globales acompañado de estadísticas y gráficos (ver Seminario de Pruebas de Usabilidad). Es importante explicar anomalías en las tendencias debidas a la pericia de los usuarios elegidos.
- Conclusiones técnicas de las pruebas de usabilidad
- Se deben incluir en el informe un apartado con las conclusiones personales de la prueba

UOXXXXX-DatosPruebasUsabilidad.xlsx - Hoja de cálculo con los datos, resultados, estadísticas y gráficos de las pruebas de usabilidad realizadas, que se han utilizado para desarrollar el documento PruebasUsabilidad.pdf.

UOXXXXX-PruebasDespliegue.pdf - Archivo PDF con el Informe de Despliegue con el contenido de las actividades solicitadas en el Seminario "Computación en la Nube" y el Seminario "Azure-Computación Web".

El informe de despliegue debe incluir una descripción detallada del proceso realizado en Azure, presentando cada paso de forma secuencial, justificando las decisiones adoptadas (por ejemplo, la selección de la versión de PHP) e incorporando, de manera obligatoria, capturas de pantalla que evidencien todo el procedimiento.